

## Задание 1

В базисе  $B = \{\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3\}$  задано отображение  $\hat{A}$ . Доказать, что отображение является линейным оператором и записать его матрицу в заданном базисе. Найти матрицу линейного оператора  $\hat{A}$  в базисе  $B' = \{\vec{e}'_1; \vec{e}'_2; \vec{e}'_3\}$ , если известны координаты базисных векторов базиса  $B'$  в базисе  $B$ . Определить координаты вектора  $\vec{x}$  в базисе  $B'$ , если известны его координаты в базисе  $B$ .

- 1  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 3x_2 - 6x_3; x_1 - 7x_2 + 6x_3; x_1 + 5x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3; \vec{x} = 4\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3.$
- 2  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + 4x_2 - 3x_3; x_1 - 2x_2 + x_3; 7x_1 + 8x_2 + 5x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 5\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = \vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3.$
- 3  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + x_2 - x_3; x_1 + 3x_2 - x_3; 4x_1 + x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = 8\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 5\vec{e}_3.$
- 4  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 - 3x_3; x_1 - x_2 + 4x_3; x_1 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = -2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3.$
- 5  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - 5x_2 - 4x_3; x_1 - x_2 + 3x_3; x_1 + 2x_2 - 3x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 4\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3; \vec{x} = 3\vec{e}_1 + 10\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$
- 6  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 - x_3; x_1 + x_2 - 2x_3; x_1 + x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3; \vec{x} = 11\vec{e}_1 + 11\vec{e}_2 + 11\vec{e}_3.$
- 7  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 2x_2 - 2x_3; 3x_1 + x_2 - 3x_3; 2x_1 + 7x_2 - 9x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = \vec{e}_1 + 16\vec{e}_2.$
- 8  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 3x_2 - 6x_3; x_1 - 7x_2 + 6x_3; x_1 + 5x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3; \vec{x} = 4\vec{e}_1 + 13\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3.$
- 9  $\hat{A}\vec{x} = (2x_3 - x_2 - 4x_3; x_1 - 2x_2 + x_3; x_1 + 7x_2 - 3x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - 5\vec{e}_2 - 7\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3; \vec{x} = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3.$
- 10  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 - 2x_3; 3x_1 + x_2 - x_3; 2x_1 + 3x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3; \vec{x} = 13\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3.$
- 11  $\hat{A}\vec{x} = (9x_1 - 7x_2 - 8x_3; x_1 + 9x_2 + 3x_3; x_1 + x_2 - 5x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 4\vec{e}_3; \vec{x} = 7\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3.$
- 12  $\hat{A}\vec{x} = (3x_1 - 3x_3; 2x_1 - x_2 + x_3; x_1 + 5x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 3\vec{e}_3; \vec{x} = 4\vec{e}_1 + 9\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3.$
- 13  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - 3x_2; x_1 + 5x_2; 6x_1 - 7x_2 + 2x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 4\vec{e}_1 + 7\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$
- 14  $\hat{A}\vec{x} = (3x_1 + 2x_2 - 3x_3; x_1 - 5x_2 + 4x_3; x_1 - 7x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 5\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3; \vec{x} = -2\vec{e}_1 + 8\vec{e}_2.$
- 15  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 12x_2 - 5x_3; x_1 - 3x_2 + 3x_3; x_1 + 4x_2 - 3x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = 7\vec{e}_1 + 13\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3.$

- 16  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 4x_2 - x_3; x_1 + 5x_2 - 2x_3; x_1 + 4x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 2\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + \vec{e}_3; \vec{x} = 10\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3.$
- 17  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + 3x_2 - 4x_3; 4x_1 - 5x_2 + x_3; x_1 - x_2 + x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 6\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = 3\vec{e}_1 + 10\vec{e}_2.$
- 18  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 13x_2 - 16x_3; x_1 - 17x_2 + 16x_3; x_1 + 15x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 5\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 2\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 3\vec{e}_1 + 6\vec{e}_2 + \vec{e}_3; \vec{x} = 11\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3.$
- 19  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 4x_2 - 3x_3; x_1 - 3x_2 + 2x_3; x_1 - 5x_2 + 6x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3; \vec{x} = 2\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3.$
- 20  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 3x_2 - 2x_3; 3x_1 + 4x_2 - x_3; 2x_1 + 3x_2 - 2x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 5\vec{e}_1 + 6\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3; \vec{x} = 6\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3.$
- 21  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + 5x_2 - 3x_3; 2x_1 - 2x_2 + 9x_3; x_1 - 2x_2 + 5x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = \vec{e}_1 - 7\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3; \vec{x} = 7\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3.$
- 22  $\hat{A}\vec{x} = (3x_1 + x_2 - 2x_3; x_1 + 3x_2 - 2x_3; 4x_1 + 2x_2 - x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 5\vec{e}_1 + 6\vec{e}_2 + 7\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = 4\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 8\vec{e}_3.$
- 23  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + 3x_2 - 3x_3; 4x_1 - 3x_2 + x_3; 2x_1 - x_2);$   
 $\vec{e}'_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3; \vec{x} = 9\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3.$
- 24  $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 - 3x_3; x_1 - 2x_2 + 6x_3; x_1 + 7x_2 - 3x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \vec{e}'_3 = -2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3; \vec{x} = 3\vec{e}_1 - 8\vec{e}_2 + 13\vec{e}_3.$
- 25  $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - 3x_2 - 4x_3; 5x_1 + x_2 - 2x_3; 3x_1 + 4x_2 - 5x_3);$   
 $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3, \vec{e}'_2 = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - \vec{e}_3, \vec{e}'_3 = 5\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3; \vec{x} = 21\vec{e}_1 + 11\vec{e}_2 + 15\vec{e}_3.$

### Задание 2.

Найти собственные векторы и собственные значения матрицы  $A$  линейного оператора  $\hat{A}$ .

- |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 10 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$    | 2 $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$   | 15 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -7 & 8 \\ 0 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$      | 16 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$   |
| 3 $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$ | 4 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$   | 17 $A = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 7 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$     | 18 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 21 \\ 21 & 2 & 16 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$  |
| 5 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$  | 6 $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 15 & -7 & 4 \end{pmatrix}.$ | 19 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$      | 20 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$    |
| 7 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 16 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$   | 8 $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 11 \\ 4 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$ | 21 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$      | 22 $A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 12 & 6 & -3 \end{pmatrix}.$ |
| 9 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$     | 10 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$   | 23 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$ | 24 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ 7 & -2 & 9 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$    |
| 11 $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 9 \\ 0 & 6 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$    | 12 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -6 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$ | 25 $A = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 6 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$      | 26 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$ |
| 13 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$    | 14 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$ |                                                                                   |                                                                                 |

### Задание 3

Найти ранг, базисы ядра и образа линейного оператора  $A$ , действующего в линейном пространстве  $\mathbb{R}^4$  по правилу  $Ax = Mx$ , где матрица  $M$  дана ниже.

$$\begin{array}{lll}
 1. \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} & 2. \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & 3. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ -3 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \\
 4. \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 & 3 \\ -2 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} & 5. \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} & 6. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
 7. \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} & 8. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ -2 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} & 9. \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & -3 \end{pmatrix} \\
 10. \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} & 11. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} & 12. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\
 13. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} & 14. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & 15. \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \\
 16. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} & 17. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} & 18. \begin{pmatrix} -3 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\
 19. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} & 20. \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} & 21. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
 22. \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 & -3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} & 23. \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} & 24. \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

### Задание 4

Найдите ранг, базисы ядра и образа линейного оператора  $A : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  такого, что для любой матрицы  $X \in M_2(\mathbb{R})$

$$\begin{array}{l}
 1. Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 2. Ax = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \\
 3. Ax = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 4. Ax = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$5. AX = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$6. AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$7. AX = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$8. AX = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$9. AX = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$10. AX = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$11. AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$12. AX = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$13. AX = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$14. AX = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$15. AX = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$16. AX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$17. AX = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$18. AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$19. AX = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$20. AX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$21. AX = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$22. AX = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$23. AX = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$24. AX = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$25. AX = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

#### Задание 5

Показать, что следующие матрицы линейных операторов в четырехмерном вещественном линейном пространстве можно привести к диагональному виду путем перехода к новому базису. Найти этот базис и соответствующую ему матрицу (базис не единственен).

$$1. \begin{pmatrix} -2 & -2 & -4 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2. \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$3. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$4. \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$5. \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & -4 \\ -1 & -3 & 3 & -4 \\ 4 & -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$6. \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & -4 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$7. \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$8. \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$9. \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 4 & 2 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{lll}
 10 \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ -3 & 0 & -3 & -2 \end{pmatrix} & 11 \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 & 1 \\ -4 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} & 12 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & -4 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \\
 13 \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ -2 & -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} & 14 \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 & -2 \\ -4 & 0 & 2 & -2 \\ -4 & -2 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} & 15 \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 & -1 \\ -4 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & -4 & -1 & 0 \\ 4 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 16 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} & 17 \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 \\ -3 & -2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} & 18 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
 19 \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & -3 \\ -3 & -3 & -4 & 3 \\ -3 & 0 & -3 & 5 \end{pmatrix} & 20 \begin{pmatrix} -4 & -4 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & -2 & -4 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} & 21 \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & 2 \\ 2 & 5 & 0 & -2 \\ 4 & 4 & 3 & -4 \\ 0 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 22 \begin{pmatrix} 0 & -3 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & -2 & -2 \end{pmatrix} & 23 \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & -4 & -4 \\ -2 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & 2 & -2 & -4 \end{pmatrix} & 24 \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

#### Задание 6

Найти жорданову нормальную форму следующих матриц четвертого порядка.

$$\begin{array}{lll}
 1 \begin{pmatrix} -1 & 2 & -4 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} & 2 \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} & 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 4 \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} & 5 \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} & 6 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -4 & 6 & -4 & -4 \\ -4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \\
 7 \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 & 1 \\ -1 & -5 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ -4 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} & 8 \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} & 9 \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 & 2 \\ -3 & -3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\
 10 \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} & 11 \begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ -4 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} & 12 \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \\
 13 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} & 14 \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -1 & -3 \\ -2 & -1 & 1 & -4 \end{pmatrix} & 15 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &16 \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot 17 \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \\ 3 & -4 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot 18 \begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\
 &19 \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot 20 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot 21 \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & 2 \\ 4 & 0 & -4 & 4 \\ -2 & 1 & 5 & -3 \\ -2 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \\
 &22 \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & -2 & -2 \\ 4 & -1 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot 23 \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot 24 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

#### Задание 7

. Найти ортонормированный базис из собственных векторов линейного оператора и матрицу оператора в этом базисе, заданного в некотором ортонормированном базисе одной из следующих матриц.

$$\begin{aligned}
 &1 \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &4 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot 5 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot 6 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
 &7 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot 8 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot 9 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &10 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot 11 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot 12 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &13 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot 14 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot 15 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &16 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot 17 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot 18 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\
 &19 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot 20 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot 21 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
 &22 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot 23 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot 24 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

#### Задание 8

Найти ортогональное преобразование переменных, приводящее квадратичную форму  $F$  к каноническому виду.

- 1  $F = 8x_1^2 - 7x_2^2 + 8x_3^2 + 8x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2x_3$ .
- 2  $F = 7x_1^2 + 7x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ .
- 3  $F = 3x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3$ .
- 4  $F = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ .
- 5  $F = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ .
- 6  $F = x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ .
- 7  $F = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ .
- 8  $F = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ .

- 9  $F = x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$
- 10  $F = 3x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_3^2 + 8x_1x_2.$
- 11  $F = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 6x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$
- 12  $F = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 4x_2x_3.$
- 13  $F = 4x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$
- 14  $F = -2x_1^2 + 5x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$
- 15  $F = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3.$
- 16  $F = 2x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_2x_3.$
- 17  $F = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$
- 18  $F = 3x_1^2 - 9x_2^2 - 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3.$
- 19  $F = 11x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 16x_1x_2 + 4x_1x_3 - 20x_2x_3.$
- 20  $F = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$
- 21  $F = x_1^2 + 5x_2^2 - x_3^2 + 6x_1x_2 + 4x_2x_3.$
- 22  $F = 4x_1^2 + 5x_2^2 + 6x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$
- 23  $F = 4x_1^2 + 8x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3.$
- 24  $F = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 9x_3^2 + 10x_1x_2.$
- 25  $F = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 8x_3^2 + 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3.$

#### Задание 9

Написать каноническое уравнение линий второго порядка, определить их тип и найти каноническую систему координат. Записать результирующее преобразование. Построить линии второго порядка.

- 1  $x^2 + 4xy + 4y^2 - 4x + 2y - 5 = 0.$
- 2  $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 24x + 16y + 3 = 0.$
- 3  $2x^2 - 2xy + 2y^2 + 6x - 6y - 3 = 0.$
- 4  $4x^2 - 2xy + 4y^2 - 10x + 10y - 1 = 0.$
- 5  $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0.$
- 6  $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0.$
- 7  $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 4x + 4y + 1 = 0.$
- 8  $x^2 - 2xy + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0.$
- 9  $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0.$
- 10  $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y + 9 = 0.$
- 11  $19x^2 + 6xy + 11y^2 + 38x + 6y + 29 = 0.$
- 12  $4xy - 8x - 8y - 1 = 0.$
- 13  $25x^2 - 14xy + 25y^2 + 64x - 64y - 224 = 0.$
- 14  $5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0.$
- 15  $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0.$

**16**  $2xy + 2x + 2y - 3 = 0$ .

**17**  $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$ .

**18**  $x^2 + 2xy + y^2 + 3x + y = 0$ .

**19**  $7x^2 - 16xy - 23y^2 - 14x - 16y - 218 = 0$

**20**  $4xy + 4x - 4y - 6 = 0$ .

**21**  $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 2x - 14y - 13 = 0$ .

**22**  $2x^2 - 5xy + 2y^2 + 2x - y + 1 = 0$ .

**23**  $9x^2 - 4xy + 6y^2 + 16x - 8y - 2 = 0$ .

**24**  $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$ .

**25**  $4x^2 + 17xy + 4y^2 - x - 4y - 3 = 0$ .

**26**  $7x^2 - 50xy + 7y^2 + x - 2y + 7 = 0$ .